

1 группа. Материалы первого занятия.

Замена переменной в дифференциальных уравнениях в частных производных

1. Преобразуйте уравнение, перейдя к новым переменным и новой функции:

А) $x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x} = 0$, переменные $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$, функция та же;

Б) $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2$, переменные $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$, функция $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$.

2. Докажите, что если функция u — решение уравнения теплопроводности $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, то функция $x' = x/t, t' = -1/t, u'(x, t) = \frac{u(x', t')}{\sqrt{t'}} e^{-\frac{x'^2}{4t'}}$ — тоже решение (в переменных x, t).

3. Найдите общий вид функции z , удовлетворяющей уравнению

$$Az_{xx} + 2Bz_{xy} + Cz_{yy} = 0,$$

где $B^2 - AC > 0$.

4. Запишите следующие уравнения в новых переменных u и v :

1. $z_{xx} + z_{yy} = 0$, где $u = \frac{x}{x^2+y^2}$ и $v = -\frac{y}{x^2+y^2}$;

2. $z_{xx} + z_{yy} + m^2 z = 0$, где $x = e^u \cos v$ и $y = e^u \sin v$.